

Napredne tehnologije programiranja - Forest fire automaton

Mirko Đukić

1. Računarske specifikacije

Procesor: Intel® Pentium® Gold G6400 CPU @ 4.00 GHz

- Broj fizičkih jezgara: 2
- Broj logičkih jezgara (Thread-ova): 4
- Radni takt: 4.00 GHz
- Cache memorija: L3 cache 4 MB
- NUMA čvorovi: 1

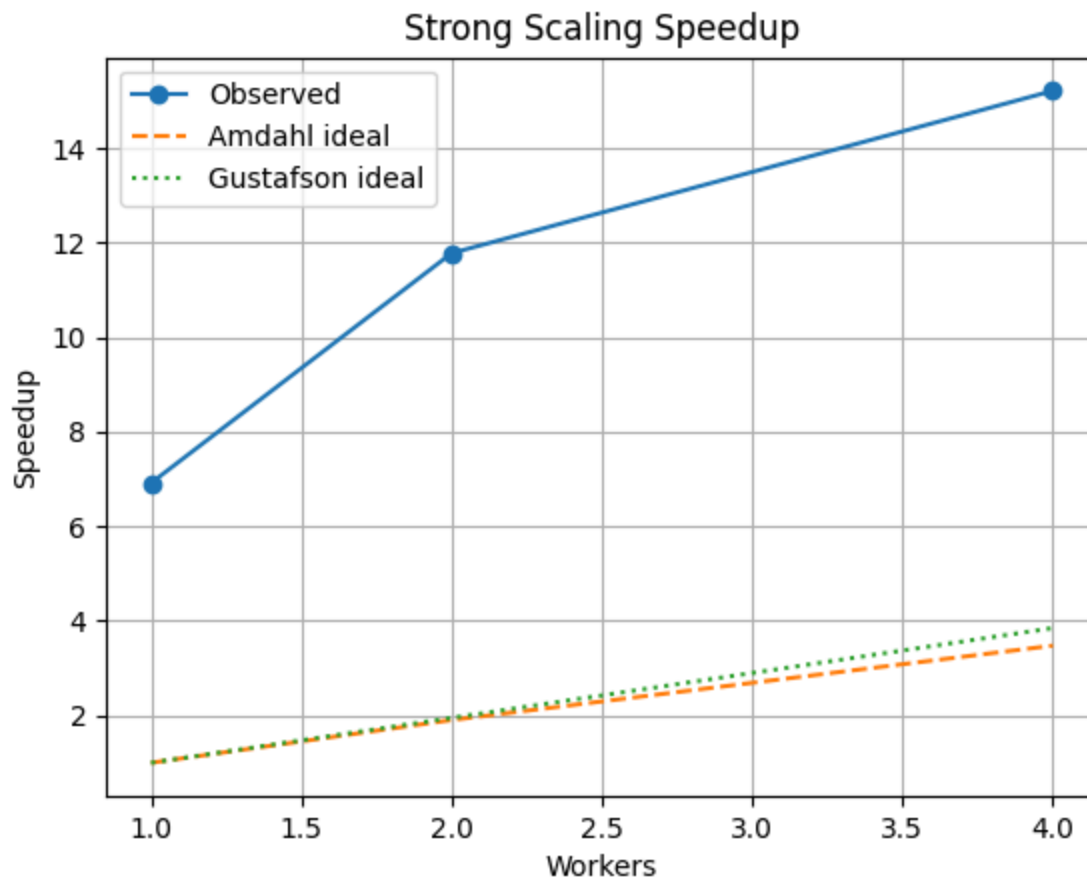
RAM memorija: 16 GB DDR4

Grafička kartica: NVIDIA GeForce GTX 1050, 2 GB VRAM

2. Šta ne može da se paralelizuje a šta ne može

Što se tiče paralelizacije, izdvojićemo 2 termina, S koji označava deo programa koji nije u stanju da se izvrši paralelno, i P, onaj koji jeste. Njihov rezultat dobijamo računanjem ubrzanja dobijenog kod sekvencijalnog dela programa kroz onog ubrzanja dobijenog kod paralelnog dela.

Strong scaling Python



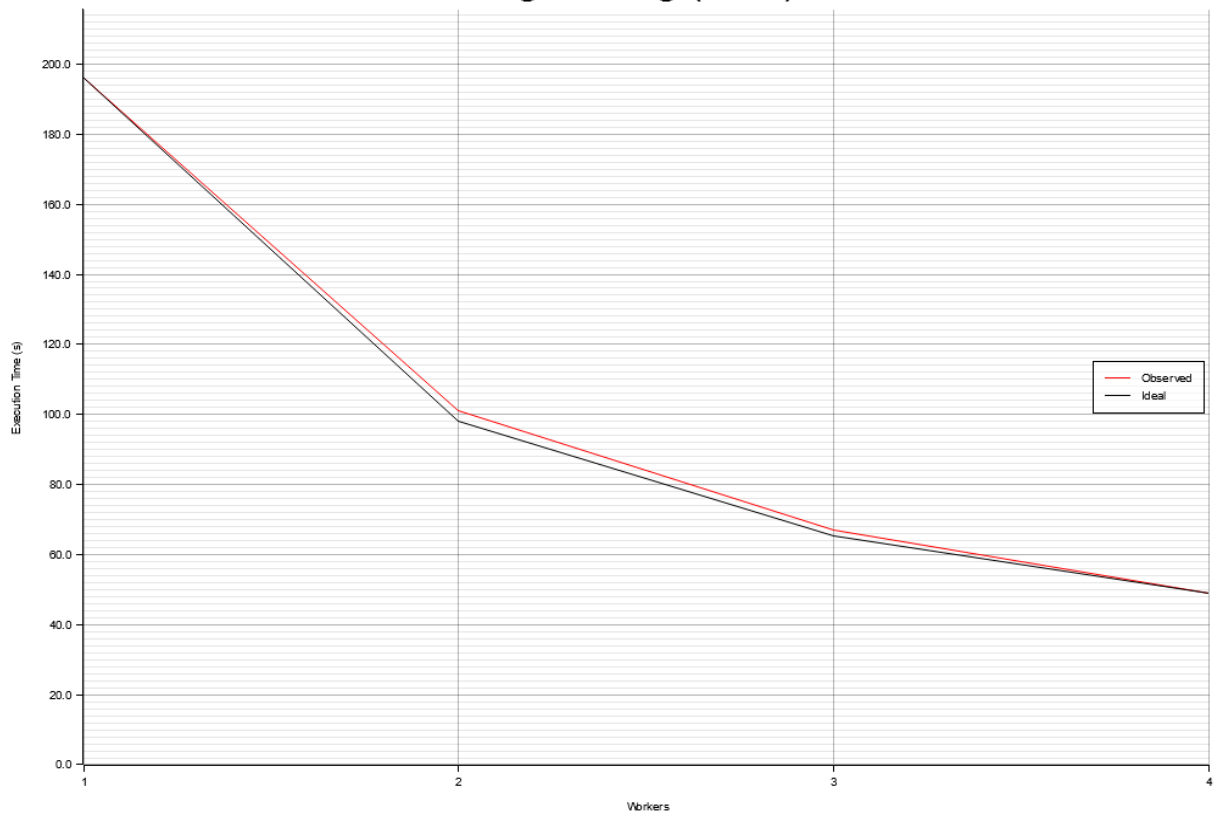
Po rezultatima se može videti da povećanjem broja thread-ova se smanjuje vreme rada. Test je odrađen na istom nivou koraka (200) i 1024x1024 rezoluciji. Može se primetiti da sa većim brojem procesnih jedinica, razlika u vremenu izvršavanja je sve manja, ali zbog lošijeg softvera, nismo ni došli do thread overhead-a, gde bi vreme izvršavanja poraslo za veći broj procesnih jedinica. Sekvencijalna frakcija koda iznosi oko 0.28 dok je paralelna oko 0.72 sa prosekom od oko 4.3s(1T), 2.5s(2T) i 2s(4T), gde svaka ima devijaciju od oko 0.04%

Run	Serial	1T	2T	4T
1	33.479	4.885	2.594	1.992
2	30.614	4.34	2.582	1.988
3	30.264	4.383	2.576	1.998

4	29.883	4.326	2.51	1.987
5	29.822	4.329	2.541	2.106
6	29.508	4.344	2.584	2.037
7	29.528	4.395	2.553	1.979
8	30.125	4.331	2.574	2.001
9	29.553	4.343	2.543	1.968
10	29.71	4.34	2.555	1.964
11	29.752	4.371	2.573	1.989
12	29.599	4.344	2.558	2.008
13	29.428	4.34	2.594	2.001
14	31.354	4.344	2.546	1.954
15	30.484	4.322	2.589	1.964
16	29.344	4.356	2.553	1.979
17	29.376	4.318	2.496	1.957
18	29.715	4.346	2.55	1.961
19	29.667	4.326	2.596	1.966
20	29.98	4.326	2.538	1.977
21	29.493	4.33	2.531	1.969
22	29.126	4.333	2.578	2.006
23	30.205	4.325	2.569	1.97
24	29.161	4.33	2.54	1.979
25	30.526	4.338	2.623	1.958
26	29.907	4.333	2.58	1.99
27	29.669	4.353	2.584	1.96
28	31.879	4.327	2.525	1.962
29	33.082	4.329	2.556	1.996
30	31.318	4.493	2.583	1.957

Strong scaling Rust

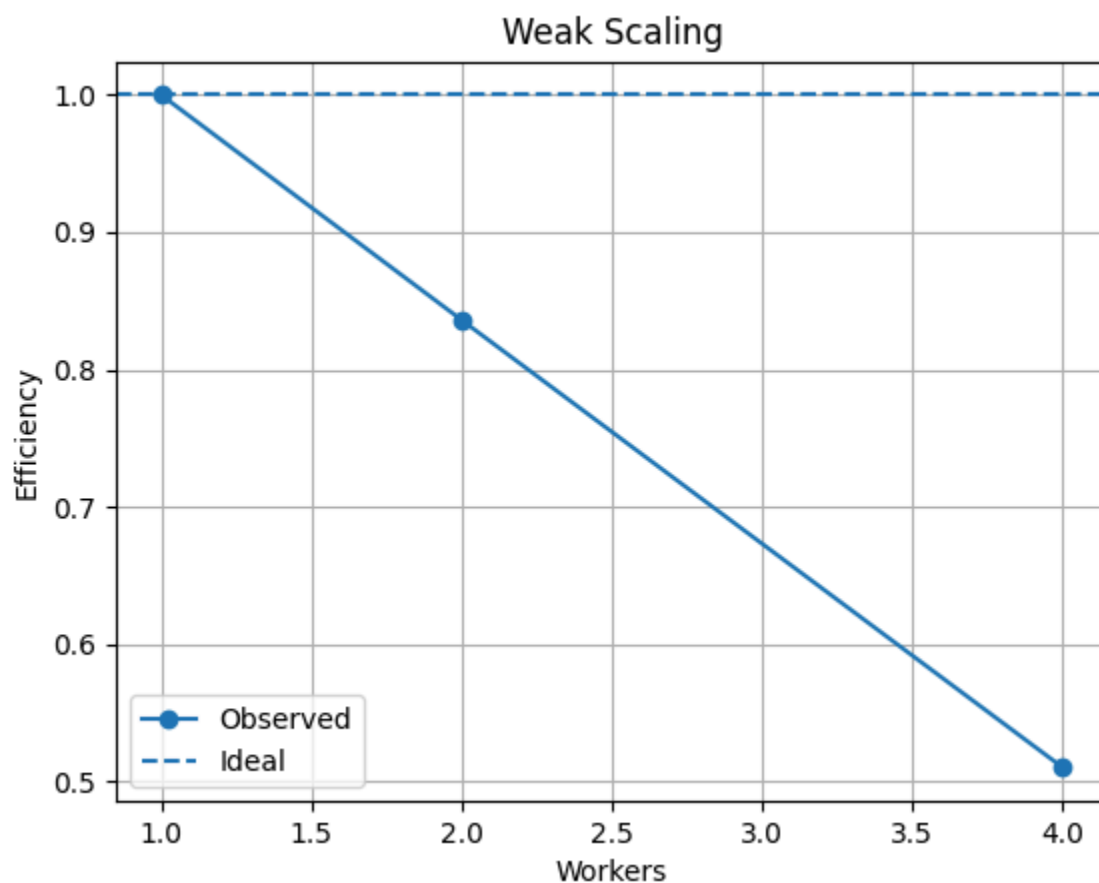
Strong Scaling (Rust)



Sa druge strane, u Rust-u je mnogo bolje ispoštovan adamhalov zakon, gde on skoro perfektno prati idealnu liniju. Njegova devijacija je takođe mnogo manja od devijacije u pzthonu. Test je rađen nad veličinom ekrana od 1024x1024 sa 300 koraka. Standardna devijacija je bila oko 0.68, $S \sim 0.32$ i $P \sim 0.68$. Takođe se mora nagovestiti, da sa većim brojem koraka i većom rezolucijom, paralelizacija se povećava dok se serijalizacija i devijacija smanjuju.

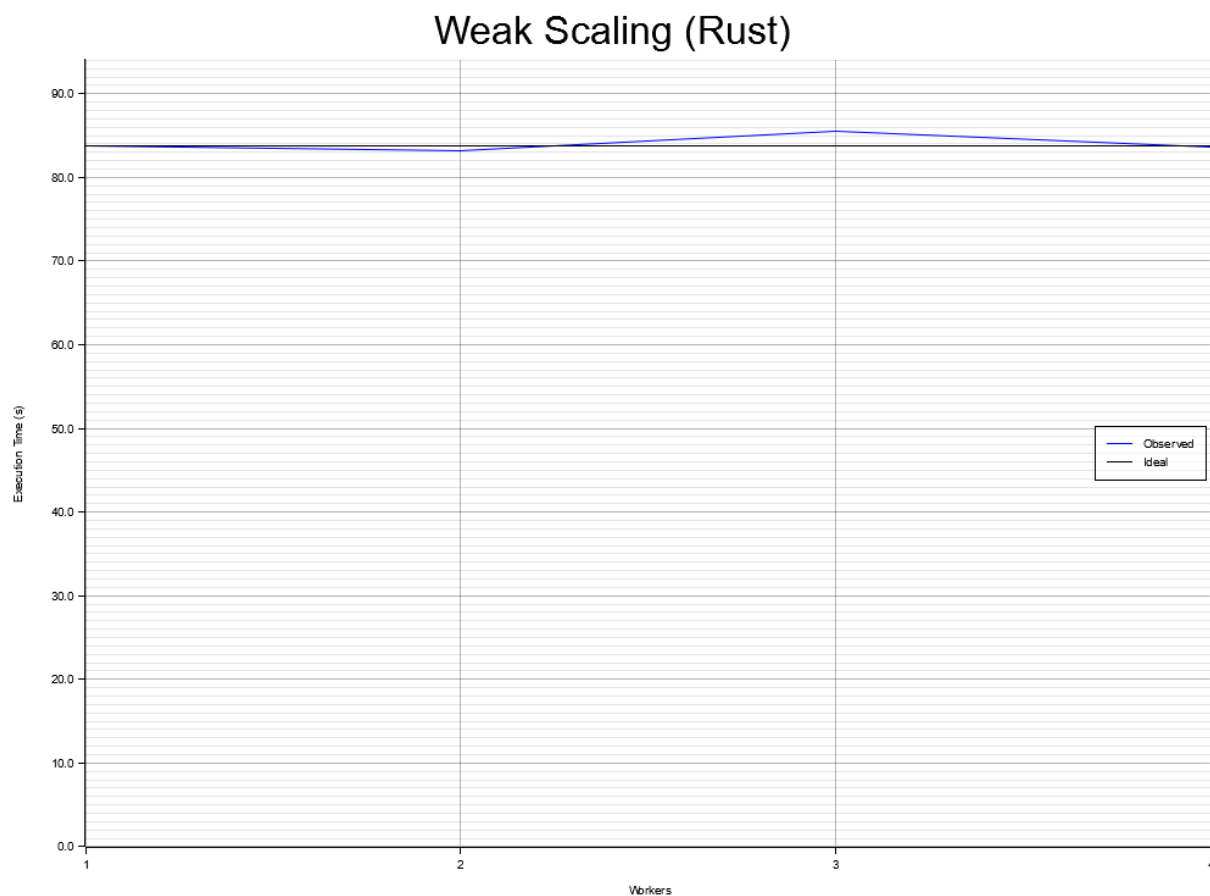
Run	Serial	1T	2T	4T	8T
1	5.853	7.006	4.409	3.012	2.943
2	6.303	6.991	4.144	3.008	2.946
3	6.23	6.975	4.116	3.63	2.938
4	5.758	6.98	4.222	3.047	2.943
5	5.447	7.175	4.083	3.079	2.958
6	5.587	7.106	4.098	3.123	2.937
7	6.236	7.101	4.122	3.058	2.967
8	5.572	7.381	4.107	3.064	3.03
9	5.712	7.374	4.075	3.017	2.979
10	6.044	7.625	4.104	3.012	2.965
11	6.82	7.393	4.077	2.965	2.966
12	6.358	7.9	4.129	2.972	2.952
13	6.199	7.046	4.088	3.019	3.686
14	6.68	7.52	4.108	3.34	2.947
15	6.025	7.606	4.129	3.308	2.949
16	5.776	9.047	4.942	3.075	3.224
17	5.88	8.759	4.455	2.992	2.948
18	5.918	7.667	4.772	3.026	2.949
19	6.469	7.034	5.023	2.971	2.945
20	7.733	7.049	4.551	2.952	2.942
21	5.483	7.099	4.145	2.966	2.993
22	6.576	7.143	4.138	2.973	2.975
23	7.153	6.986	4.158	2.974	2.986
24	6.663	7.009	4.178	2.95	3.029
25	6.302	7.226	4.433	2.993	3.088
26	6.479	7.606	4.099	2.946	2.996

27	5.925	7.52	4.181	2.954	3
28	5.529	7.475	4.072	2.946	3.03
29	5.009	7.324	4.156	2.963	2.943
30	5.081	7.721	4.155	2.975	4.307



Što se tiče slabog skaliranja u Pythonu, nismo uspjeli da dobijemo poželjni rezultat. Naša funkcija raste linearno sa brojem jezgara umesto da uvek daje konstantan rezultat, što nema preteranog smisla. Testirali smo sa

1024x1024 pa 1024x1024x2 pa 1024x1024x4. Možemo videti da efikasnost opasno opada na 4 thread-a. Sa perfektne efikasnosti 1, na 0.44



Run	1T	2T	4T	8T
1	0.555	0.612	0.985	1.873
2	0.538	0.64	0.958	1.867
3	0.537	0.643	1.066	1.874
4	0.536	0.642	0.961	1.897
5	0.538	0.639	0.964	1.873
6	0.555	0.665	1.005	1.881
7	0.542	0.633	0.993	1.886

8	0.545	0.634	0.99	1.884
9	0.543	0.635	0.986	1.899
10	0.54	0.64	0.983	1.916
11	0.542	0.627	0.948	1.896
12	0.572	0.742	0.96	1.914
13	0.602	0.663	0.95	1.884
14	0.882	0.636	0.968	1.883
15	0.988	0.63	0.972	1.903
16	0.728	0.692	0.948	1.878
17	1.162	0.725	0.958	1.934
18	1.109	0.98	0.945	1.879
19	0.705	1.05	0.96	1.91
20	1.41	1.173	0.963	1.929
21	0.954	1.922	0.964	1.919
22	0.775	0.722	0.967	1.933
23	0.633	0.7	0.992	1.879
24	0.659	0.773	0.963	1.881
25	0.652	0.864	0.969	1.914
26	1.112	0.969	0.956	1.895
27	0.648	0.822	0.954	1.884
28	0.67	0.696	0.958	1.928
29	0.657	0.723	0.957	1.9
30	0.546	0.607	0.98	1.917